# Instrução Técnica

# Substituir Jumper de Equipamentos de MT com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº198/2019

## SUMÁRIO


1- OBJETIVO ..... 7
2- APLICAÇÃO ..... 7
3- PREMISSAS ..... 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21 ..... 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12
7- INDICADORES ..... 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12
9- VIGÊNCIA ..... 13
10- APROVAÇÃO ..... 13

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | vanildo.cavalcante@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 28/05/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir Jumper de Equipamentos de MT com LV |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de substituição de jumper de equipamentos de MT com LV.

# 2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

***NOTA:***

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Deterioração / desgaste;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos/alma de aço;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamentos.

7. Posicionar adequadamente a cesta aérea para movimentação do corpo.
8. Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário.
9. Instalar na MT o detector de ausência de tensão.
10. Instalar cobertura circular isolante no poste.
11. Instalar coberturas isolantes nos condutores no local:

    11.1- Cobertura rígida e ou de borracha;

    11.2- Iniciar a isolação pela fase mais próxima ao colaborador (normalmente a externa).

12. Instalar coberturas circular isolante na estrutura (cobertura rígida própria ou lençol).
13. Instalar coberturas circular isolante no conjunto de isolação de ancoragem e ou pino, em todas as fases.
14. Instalar cobertura isolante no equipamento.
15. Instalar cobertura isolante na chave ou equipamento a ser by passado (cobertura circular, lençol ou isolação própria para equipamentos)
16. Afastar cobertura isolante nos dois lados do condutor da mesma fase para instalação do jumper provisório (by pass).
17. Instalar by pass provisório liberando o equipamento para retirada de serviço.
18. Refazer isolação do ponto.
19. Desligar equipamento já by passado.
20. Substituir jumpers necessários:

    20.1- Jumper de interligação do equipamento à rede;

    20.2- Jumper de interligação do terminal de entrada e saída do equipamento;

    20.3- Jumper das chaves de proteção e ou manobra.

21. Repetir operação para todas as fases.
22. Retirar by pass provisório da rede tronco.
23. Religar o equipamento que estava by passado.
24. Substituição de jumper de transformadores.
25. Fazer isolação conforme os itens de 7 a 13 desta instrução.
26. Instalar presilha para by pass para equipamento.

Figura 1: Terminais para aterramento

27. Instalar dispositivo de proteção para by pass equipado com elo fusível adequado igual ao da proteção do equipamento.

Figura 2: Dispositivo para by pass

28. Instalar by pass provisório (linha viva) no dispositivo de proteção do by pass até a rede (GLV).
29. Desligar chave de proteção do equipamento.
30. Substituir jumper conforme instrução específica da ENERGISA - INSTALAÇÃO DE JUMPER DE EQUIPAMENTOS DE MT COM LV:
    30.1- Jumper do equipamento à chave;
    30.2- Jumper da chave à rede (GLV).
31. Repetir operação em todas as fases necessárias.
32. Retirar by pass provisório do jumper.
33. Retirar dispositivo de proteção de by pass.
34. Retirar presilha de by pass para equipamento.
35. Retirar cobertura isolante do equipamento.

36. Retirar cobertura isolante do conjunto de isolação e isolador pino / pilar.
37. Retirar cobertura isolante da estrutura.
38. Retirar cobertura isolante dos condutores.
39. Retirar detector de ausência de tensão.
40. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
41. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| By pass de amperagem apropriada (rede tronco) | 03 |
| By pass de amperagem apropriada (jumper do equipamento) | 01 |
| Presilha para by pass para equipamento | 01 |
| Dispositivo de proteção para by pass | 01 |
| Chave catraca (jogo completo) | 01 |
| Alicate universal cabo isolado | 02 |
| Ferramenta de compressão e de aplicação de conector cunha adequada | 01 |
| Alicate volt-amperímetro | 01 |
| Balde de lona para içamento de materiais | 02 |
| Cesta para ferramenta | 02 |
| Cobertura rígida circular | 03 |
| Cobertura para isolador pino | Adequada |
| Cobertura para rígida de condutor | Adequada |
| Cobertura para equipamento | Adequada |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Corda de fibra sintética ½ “ de 50 mts | 03 |
| Detector de ausência de tensão | 01 |
| Escada isolada com capa | 01 |
| Encerado de lona | 01 |
| Escova tubular manual para condutor | 02 |
| Escova em “V” ou similar p/ limpar condutor | 02 |
| Lençol isolado inteiriço | 02 |
| Mangueira de baixa pressão com engate | 01 |
| Prendedor manual para cobertura isolante | 06 |
| Cortador de condutor (arco serra, tesourão) | 01 |
| Decapador de condutor | 01 |
| Termohigrômetro | 01 |
| EPIs e EPCs | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | Vigente | - | 01/07/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 27/06/2019 |
| Daniely Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |